TECSUP — Departamento de Tecnología Digital

Proyecto de Tesis — Promoción C24

Gestión de Talento con Análisis Predictivo de Rotación

Autores:	L. Quispe · C. Mamani · V. Ramos
Grupo:	Grupo Gamma
Código:	C24-209
Estado:	Aprobada
Calificación:	87/100
Tecnologías:	Django · React · Power BI · Scikit-learn · PostgreSQL

Resumen

Sistema de RRHH con módulo predictivo de riesgo de rotación de empleados usando Random Forest. Identifica colaboradores en riesgo 3 meses antes de posible renuncia con AUC-ROC de 0.87. Dashboard Power BI integrado para visualización ejecutiva.

Introducción

El costo de reemplazar un empleado equivale al 50-200% de su salario anual. La tasa de rotación en empresas tech peruanas es del 23% anual. Los departamentos de RRHH reaccionan a renuncias sin herramientas predictivas. Este proyecto implementa gestión proactiva del talento.

Marco Teórico

Random Forest combina múltiples árboles de decisión para mejorar precisión y reducir overfitting. Variables predictoras incluyen: satisfacción laboral, desempeño, compensación relativa al mercado y distancia al trabajo. La importancia de características identifica los factores más influyentes en la rotación.

Metodología

Dataset de 850 empleados de 5 empresas durante 3 años con 28 variables. Random Forest entrenado con 70% y validado con estratificación. El modelo genera puntuación de riesgo 0-100. Umbrales de 70+ desencadenan alertas al gerente de RRHH con recomendaciones de intervención.

Resultados

AUC-ROC de 0.87 en conjunto de prueba. Predijo correctamente el 76% de renuncias con 3 meses de anticipación. Intervenciones en 43 empleados de alto riesgo retuvieron al 67%. Dashboard Power BI adoptado por 100% de gerentes de RRHH.

Conclusiones

El sistema predictivo demostró valor estratégico medible para gestión del talento. La identificación temprana permite intervenciones exitosas. Se recomienda incorporar análisis de sentimiento de comunicaciones internas (con consentimiento) para mejorar la precisión.